

南京理工大学课程课后习题

课程名称： 数据通信与网络 学分： 2.0 教学大纲编号： 10031702 习题： 第3章

学生班级： _____ 学生学号： _____ 学生姓名： _____ 序号： _____

3-01 试述网络适配器的作用。网络适配器工作在哪一层？

3-02 数据链路层的三个基本问题是什么，为什么必须加以解决。

3-03 要发送的数据为 1101011011。采用 CRC 的生成多项式是 $P(X)=X^4+X+1$ 。试求应添加在数据后面的余数。数据在传输过程中最后一个 1 变成 0，问接收端能否发现？若数据在传输过程中最后两个 1 都变成 0，问接收端能否发现？采用 CRC 检验后，数据链路层的传输是否变成了可靠的传输？

3-04 要发送的数据为 101110。采用 CRC 的生成多项式是 $P(X)=X^3+1$ 。试求应添加在数据后面的余数。

3-05 一个 PPP 帧的数据部分（十六进制）是 7D 5E FE 27 7D 5D 7D 5D 65 7D 5E。试问真正的数据是什么（十六进制）？

3-06 PPP 协议使用同步传输技术传送比特串 011011111111100。试问经过零比特填充后变成怎样的比特串？若接受端收到的 PPP 帧的数据部分是 0001110111110111110110，问删除发送端加入的零比特后变成怎样的比特串？

3-07 PPP 协议的工作状态有哪几种？当用户要使用 PPP 协议和 ISP 建立连接进行通信时，需要建立哪几种连接？每一种连接解决什么问题？

3-08 局域网的主要特点是什么？为什么局域网采用广播通信方式而广域网不采用？

3-09 常用的局域网的网络拓扑有哪些种类？现在最流行的时哪种结构？为什么早期的以太网选择总线拓扑结构，现在却改为星形拓扑结构？

3-10 什么是传统以太网？以太网有哪两个主要标准？

3-11 试说明 10BASE-T 中“10”、“BASE”和“T”所代表的意思。

3-12 什么是比特时间？使用这种时间单位有什么好处？100 比特时间是多少微妙？

3-13 有 10 个站连接到以太网上。试计算以下三种情况下每一个站所能得到的带宽。

- (1) 10 个站都连接到一个 10Mbit/s 以太网集线器；
- (2) 10 个站都连接到一个 100Mbit/s 以太网集线器；
- (3) 10 个站都连接到一个 10Mbit/s 以太网交换机；

3-14 以太网交换机的工作原理是什么？有什么特点？用它怎样组成虚拟局域网？

3-15 试述以太网交换机和集线器的主要区别？

3-16 10Mbit/s 以太网升级到 100Mbit/s、1Gbit/s、10Gbit/s 时，都需要解决哪些技术问题？

3-17 以太网使用的 CSMA/CD 协议是以争用方式接入到共享信道的。这与传统的时分复用 TDM 相比优缺点如何？

3-18 什么是 PPPoE？与 PPP 协议有什么区别？